

# Лабораторная работа № 7

Основы администрирования операционных систем

---

Иванов Сергей Владимирович, НПИбд-01-23

19 октября 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

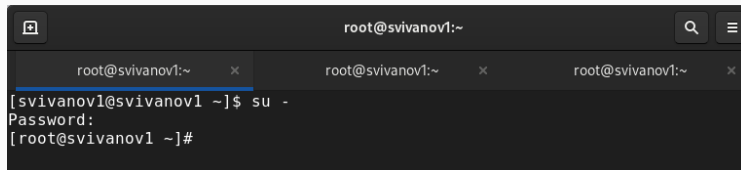
Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.

1. Продемонстрировать навыки работы с журналом мониторинга событий в реальном времени
2. Продемонстрировать навыки создания и настройки отдельного файла конфигурации мониторинга отслеживания событий веб-службы
3. Продемонстрировать навыки работы с `journalctl`
4. Продемонстрировать навыки работы с `journal`

## **Выполнение работы**

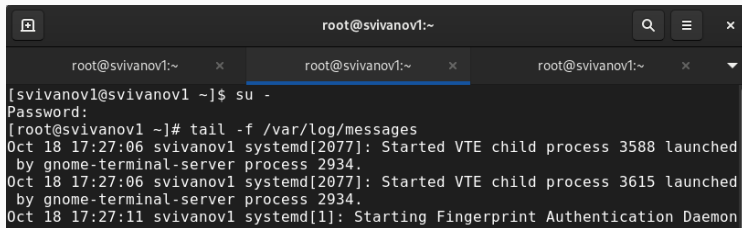
---

# Запуск 3 терминалов и получение суперпользователя



**Рис. 1:** Запуск трех вкладок терминала и получение полномочий администратора

# Запуск мониторинга системных событий в реальном времени



```
root@svivanov1:~  
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -  
Password:  
[root@svivanov1 ~]# tail -f /var/log/messages  
Oct 18 17:27:06 svivanov1 systemd[2077]: Started VTE child process 3588 launched  
by gnome-terminal-server process 2934.  
Oct 18 17:27:06 svivanov1 systemd[2077]: Started VTE child process 3615 launched  
by gnome-terminal-server process 2934.  
Oct 18 17:27:11 svivanov1 systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication Daemon
```

Рис. 2: Запуск мониторинга системных событий в реальном времени во 2 вкладке

## Возвращение к учетной записи пользователя и ввод неправильного пароля

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -  
Password:  
su: Authentication failure  
[svivanov1@svivanov1 ~]$ █
```

**Рис. 3:** Возвращение к учётной записи своего пользователя и попытка получить полномочия администратора, но введя неправильный пароль

## Ввод logger hello и просмотр мониторинга событий

```
Oct 18 17:29:51 svivanov1 svivanov1[3795]: hello
^C
[root@svivanov1 ~]# tail -n 20 /var/log/secure
Oct 18 17:22:21 svivanov1 polkitd[773]: Acquired the name org.freedesktop.PolicyKit1 on the system bus
Oct 18 17:22:22 svivanov1 sshd[1122]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 18 17:22:22 svivanov1 sshd[1122]: Server listening on :: port 22.
Oct 18 17:22:22 svivanov1 systemd[1165]: pam_unix(systemd-user:session): session
```

**Рис. 4:** Ввод logger hello в третьей вкладке. Остановим трассировку файла сообщений мониторинга реального времени, используя Ctrl+c во второй вкладке. Запустим мониторинг сообщений безопасности. Видим сообщения, которые ранее были зафиксированы во время ошибки авторизации



```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -  
Password:  
[root@svivanov1 ~]# dnf -y install httpd  
packages for the GitHub CLI          13 kB/s | 3.0 kB   00:00  
packages for the GitHub CLI          10 kB/s | 2.8 kB   00:00  
Rocky Linux 9 - BaseOS                5.8 kB/s | 4.1 kB   00:00  
Rocky Linux 9 - BaseOS                1.7 MB/s | 2.3 MB   00:01  
Rocky Linux 9 - AppStream              7.1 kB/s | 4.5 kB   00:00  
Rocky Linux 9 - AppStream             1.3 MB/s | 8.0 MB   00:06  
Rocky Linux 9 - Extras                 4.7 kB/s | 2.9 kB   00:00
```

**Рис. 5:** Установка Apache в первой вкладке терминала

```
[root@svivanov1 ~]# systemctl start httpd
[root@svivanov1 ~]# systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr
/lib/systemd/system/httpd.service.
[root@svivanov1 ~]#
```

**Рис. 6:** Запуск веб-службы

## Просмотр журнала сообщений об ошибках веб-службы

```
[root@svivanov1 ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Fri Oct 18 17:32:59.736935 2024] [core:notice] [pid 4281:tid 4281] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Fri Oct 18 17:32:59.737529 2024] [suexec:notice] [pid 4281:tid 4281] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Fri Oct 18 17:32:59.769376 2024] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 4281:tid 4281] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Fri Oct 18 17:32:59.773348 2024] [mpm_event:notice] [pid 4281:tid 4281] AH00489: Apache/2.4.57 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Fri Oct 18 17:32:59.773402 2024] [core:notice] [pid 4281:tid 4281] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
^C
[root@svivanov1 ~]#
```

**Рис. 7:** Посмотрим журнал сообщений об ошибках веб-службы во второй вкладке

# Меняем файл конфигурации

```
httpd.conf      [-M--] 22 L:[338+21 359/359] *(12027/12027b) <EOF>      [*][X]
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
#
#
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall may be used to deliver
# files. This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
# Defaults if commented: EnableMMAP On, EnableSendfile Off
#
#EnableMMAP off
EnableSendfile on
# Supplemental configuration
#
# Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.
IncludeOptional conf.d/*.conf
ErrorLog syslog:local1
1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn10Quit
```

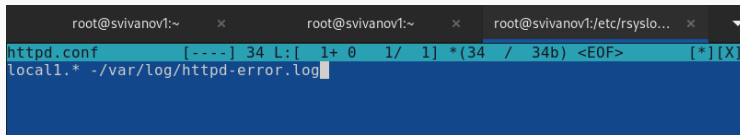
**Рис. 8:** В третьей вкладке терминала получим полномочия администратора и в файле конфигурации

## Создание файла мониторинга событий веб-службы

```
[root@svivanov1 ~]# cd /etc/rsyslog.d  
[root@svivanov1 rsyslog.d]# touch httpd.conf
```

**Рис. 9:** Создание файла мониторинга событий веб-службы

# Редактирование файла для мониторинга событий веб-службы



```
root@svivanov1:~ x root@svivanov1:~ x root@svivanov1:/etc/rsyslo... x
httpd.conf [---] 34 L:[ 1+ 0 1/ 1] *(34 / 34b) <EOF> [*][X]
local1.* -/var/log/httpd-error.log
```

**Рис. 10:** Редактирование файла для мониторинга событий веб-службы

## Перезагрузка rsyslogd и веб-службы

```
[root@svivanov1 ~]# systemctl restart rsyslog.service  
[root@svivanov1 ~]# systemctl restart httpd  
[root@svivanov1 ~]#
```

**Рис. 11:** Перезагрузка конфигурацию rsyslogd и веб-службы в первой вкладке

# Создание файла конфигурации для мониторинга отладочной информации

```
[root@svivanov1 rsyslog.d]# cd /etc/rsyslog.d
[root@svivanov1 rsyslog.d]# touch debug.conf
[root@svivanov1 rsyslog.d]# echo "*.debug /var/log/messages-debug" > /etc/rsyslog.d/debug.conf
[root@svivanov1 rsyslog.d]#
```

**Рис. 12:** Создание отдельного файла конфигурации для мониторинга отладочной информации в третьей вкладке



## Перезапуск rsyslogd

```
[root@svivanov1 ~]# systemctl restart rsyslog.service  
[root@svivanov1 ~]#
```

**Рис. 13:** Перезапуск rsyslogd в первой вкладке терминала

# Запуск мониторинга отладочной информации

```
[root@svivanov1 ~]# tail -f /var/log/messages-debug
Oct 18 17:41:17 svivanov1 systemd[1]: Stopping System Logging Service...
Oct 18 17:41:17 svivanov1 rsyslogd[4914]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2310.0-4.el9" x-pid="4914" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
Oct 18 17:41:17 svivanov1 systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
Oct 18 17:41:17 svivanov1 systemd[1]: Stopped System Logging Service.
Oct 18 17:41:17 svivanov1 systemd[1]: Starting System Logging Service...
Oct 18 17:41:17 svivanov1 rsyslogd[5116]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2310.0-4.el9" x-pid="5116" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
Oct 18 17:41:17 svivanov1 systemd[1]: Started System Logging Service.
Oct 18 17:41:17 svivanov1 rsyslogd[5116]: imjournal: journal files changed, reloading... [v8.2310.0-4.el9 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
```

**Рис. 14:** Запуск мониторинга отладочной информации во второй вкладке

```
[root@svivanov1 rsyslog.d]# logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"  
[root@svivanov1 rsyslog.d]#
```

**Рис. 15:** Ввод сообщения отладки в третьей вкладке терминала

```
Oct 18 17:41:17 svivanov1 rsyslogd[5110]: imjournal: journal  
ading... [v8.2310.0-4.el9 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]  
Oct 18 17:42:21 svivanov1 root[5126]: Daemon Debug Message  
^C  
[root@svivanov1 ~]#
```

**Рис. 16:** Просмотр сообщения отладки в терминале с мониторингом. Заккрытие трассировки журнала

# Просмотр журнала с событиями с момента последнего запуска системы

```
[root@svivanov1 ~]# journalctl
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: Linux version 5.14.0-427.33.1.el9>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: The list of certified hardware an>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,msd>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, >
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: x86/fpu: Enabled xstate features >
```

**Рис. 17:** Просмотр соержжимого журнала с событиями с момента последнего запуска системы во второй вкладке

# Просмотр содержимого журнала без использования пейджера

```
[root@svivanov1 ~]# journalctl --no-pager
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: Linux version 5.14.0-427.33.1.el9_4.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 11.4.1 20231218 (Red Hat 11.4.1-3), GNU ld version 2.35.2-43.el9) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Aug 28 17:34:59 UTC 2024
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: The list of certified hardware and cloud instances for Enterprise Linux 9 can be viewed at the Red Hat Ecosystem Catalog, https://catalog.redhat.com.
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,msdos1)/vmlinuz-5.14.0-427.33.1.el9 4.x86_64 root=/dev/mapper/rl-svivanov1-root ro r
```

Рис. 18: Просмотр содержимого журнала без использования пейджера

# Просмотр журнала в реальном времени

```
[root@svivanov1 ~]# journalctl -f
Oct 18 17:41:17 svivanov1.localdomain systemd[1]: Stopped System Logging Service
.
Oct 18 17:41:17 svivanov1.localdomain systemd[1]: Starting System Logging Service...
Oct 18 17:41:17 svivanov1.localdomain rsyslogd[5116]: [origin software="rsyslogd"
" swVersion="8.2310.0-4.el9" x-pid="5116" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
Oct 18 17:41:17 svivanov1.localdomain systemd[1]: Started System Logging Service
```

**Рис. 19:** Просмотр журнала в реальном времени. Прерываем просмотр (Ctrl+c)

## Просмотр конкретных параметров journalctl

```
[root@svivanov1 ~]# journalctl
Display all 109 possibilities? (y or n)
_AUDIT_LOGINUID=
_AUDIT_SESSION=
_AVAILABLE=
_AVAILABLE_PRETTY=
_BOOT_ID=
_CAP_EFFECTIVE=
```

Рис. 20: Просмотр конкретных параметров журнала



# Просмотр события для UID0

```
[root@svivanov1 ~]# journalctl _UID=0
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain systemd-journald[242]: Journal started
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain systemd-journald[242]: Runtime Journal (/>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain systemd-sysusers[245]: Creating group 'no>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain systemd-sysusers[245]: Creating group 'us>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain systemd-sysusers[245]: Creating group 'db>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain systemd-sysusers[245]: Creating user 'dbu>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain systemd-modules-load[244]: Inserted modul>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain systemd-modules-load[244]: Module 'msr' i>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain systemd[1]: Finished Load Kernel Modules
```

Рис. 21: Просмотр события для UID0

## Отображение последних 20 строк журнала

```
[root@svivanov1 ~]# journalctl -n 20
Oct 18 17:39:07 svivanov1.localdomain systemd[1]: Stopped The Apache HTTP Serve>
Oct 18 17:39:07 svivanov1.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Serv>
Oct 18 17:39:07 svivanov1.localdomain httpd[4922]: Server configured, listening>
Oct 18 17:39:07 svivanov1.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Serve>
Oct 18 17:40:27 svivanov1.localdomain PackageKit[3929]: daemon quit
Oct 18 17:40:27 svivanov1.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Deactivat>
Oct 18 17:40:27 svivanov1.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Consumed >
Oct 18 17:41:17 svivanov1.localdomain systemd[1]: Stopping System Logging Servi>
```

Рис. 22: Отображение последних 20 строк журнала

# Просмотр только сообщений об ошибках

```
[root@svivanov1 ~]# journalctl -p err
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain systemd[1]: Invalid DMI field header.
Oct 18 17:22:18 svivanov1.localdomain kernel: Warning: Unmaintained driver is d
Oct 18 17:22:18 svivanov1.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR>
Oct 18 17:22:18 svivanov1.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR>
Oct 18 17:22:18 svivanov1.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR>
Oct 18 17:22:20 svivanov1.localdomain systemd[1]: Invalid DMI field header.
Oct 18 17:22:20 svivanov1.localdomain systemd-udevd[653]: vboxuser: /etc/udev/r
Oct 18 17:22:20 svivanov1.localdomain systemd-udevd[653]: vboxuser: /etc/udev/r
```

Рис. 23: Просмотр только сообщений об ошибках

# Просмотр всех сообщений со вчерашнего дня

```
[root@svivanov1 ~]# journalctl --since yesterday
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: Linux version 5.14.0-427.33.1.el9>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: The list of certified hardware an>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,msd>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature>
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, >
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain kernel: x86/fpu: Enabled xstate features >
```

Рис. 24: Просмотр всех сообщений со вчерашнего дня

## Все сообщения с ошибкой приоритета со вчерашнего дня

```
[root@svivanov1 ~]# journalctl --since yesterday -p err
Oct 18 17:22:17 svivanov1.localdomain systemd[1]: Invalid DMI field header.
Oct 18 17:22:18 svivanov1.localdomain kernel: Warning: Unmaintained driver is d>
Oct 18 17:22:18 svivanov1.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR>
Oct 18 17:22:18 svivanov1.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR>
Oct 18 17:22:18 svivanov1.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR>
```

Рис. 25: Все сообщения с ошибкой приоритета со вчерашнего дня

# Получение детальной информации

```
[root@svivanov1 ~]# journalctl -o verbose
Fri 2024-10-18 17:22:17.356117 MSK [s=7a5e4fb9835b42c0b01eef1ae2a19b22;i=1;b=57>
  _SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
  _TRANSPORT=kernel
  PRIORITY=5
  SYSLOG_FACILITY=0
  SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
  MESSAGE=Linux version 5.14.0-427.33.1.el9_4.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-bui>
  _BOOT_ID=57ff433104c748ddb3400d66319d846
```

**Рис. 26:** Получение детальной информации

## Просмотр дополнительной информации о модуле sshd

```
[root@svivanov1 ~]# journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service
Oct 18 17:22:22 svivanov1.localdomain sshd[1122]: Server listening on 0.0.0.0 p>
Oct 18 17:22:22 svivanov1.localdomain sshd[1122]: Server listening on :: port 2>
lines 1-2/2 (END)
```

**Рис. 27:** Просмотр дополнительной информации о модуле sshd

## Создание каталога, корректировка прав доступа

```
[root@svivanov1 ~]# journalctl -n 20
Oct 18 17:39:07 svivanov1.localdomain systemd[1]: Stopped The Apache HTTP Serve>
Oct 18 17:39:07 svivanov1.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Serv>
Oct 18 17:39:07 svivanov1.localdomain httpd[4922]: Server configured, listening>
Oct 18 17:39:07 svivanov1.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Serve>
Oct 18 17:40:27 svivanov1.localdomain PackageKit[3929]: daemon quit
Oct 18 17:40:27 svivanov1.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Deactivat>
Oct 18 17:40:27 svivanov1.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Consumed >
Oct 18 17:41:17 svivanov1.localdomain systemd[1]: Stopping System Logging Servi>
```

**Рис. 28:** Запуск терминала и получение полномочий администратора, создание каталога для хранения записей журнала, корректировка прав доступа, принятие изменений



## Вывод

---

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.

<https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1098933>